Universidad Metropolitana

Robótica Industrial

La robótica combina la ciencia y la tecnología para crear máquinas inteligentes capaces de interactuar con el mundo.

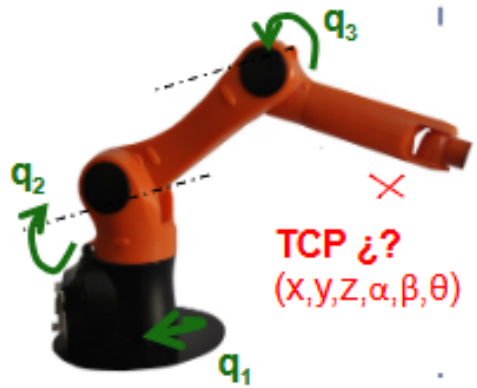


INTRODUCCIÓN

CINEMÁTICA DE **POSICION**

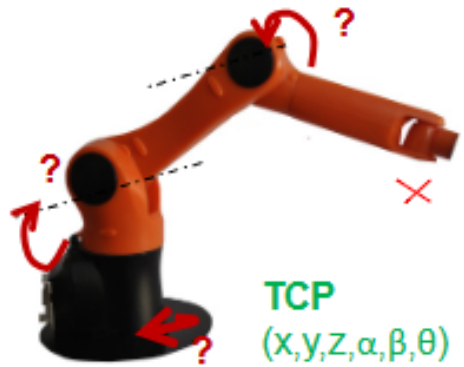
*Calculo de **coordenadas articulares** respecto de la localizacion en el espacio y viceversa.*

DIRECTA



- Geométrico
- D-H

INVERSA



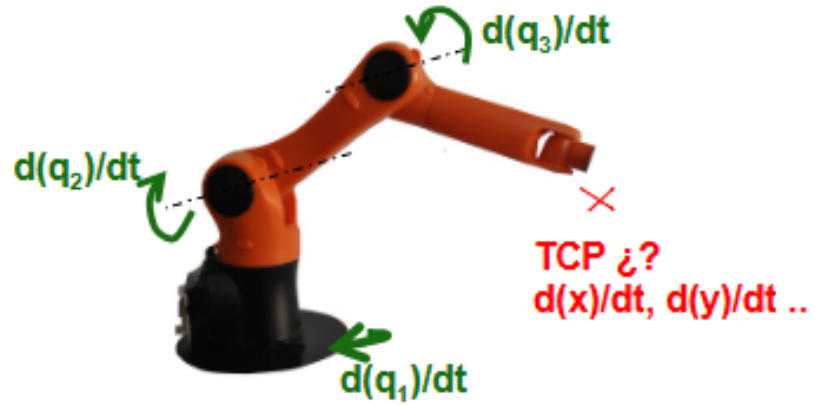
- Geométrico
- Algebraico
- Desacoplo

CINEMÁTICA DE **MOVIMIENTO**

*Calculo de **velocidades angulares y lineales** de los distintos componentes del robot (articulaciones, eslabones etc…) respecto de velocidades articulares y viceversa.*

ECUACIONES DE PROPAGACIÓN

MATRIZ JACOBIANA (Directa e inversa)



CINEMÁTICA DE POSICIÓN

Cinemática DIRECTA

Determina la localización del extremo del robot, con respecto a un sistema de coordenadas de referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos del robot.

Cinemática INVERSA

Conocida la localización del robot, determina cual debe ser la configuración del robot (articulaciones y parámetros geométricos).

Desde el punto de vista de la robótica, el problema cinemático inverso es más complejo.

CINEMÁTICA DE POSICIÓN

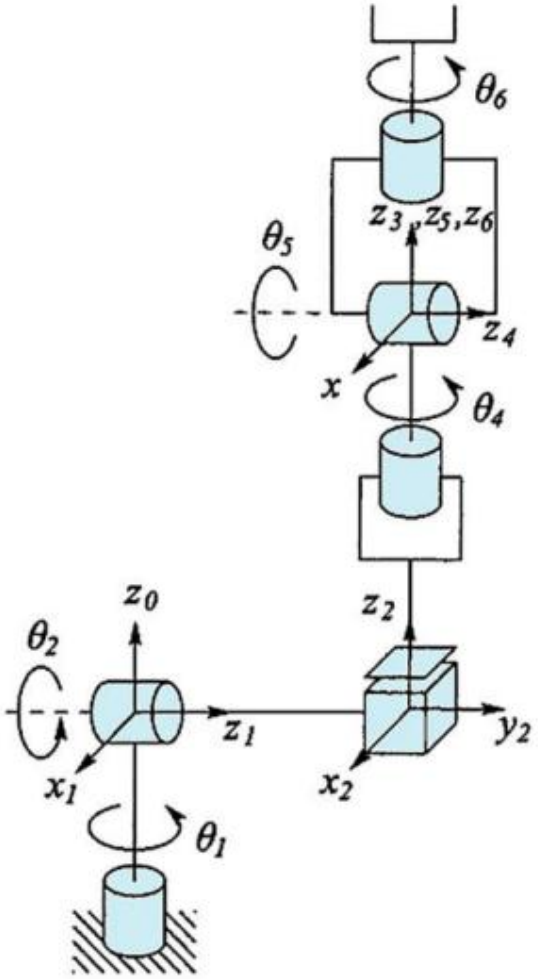


$x=f_x(q_1, q_2, \ldots q_n)$
$y=f_y(q_1, q_2, \ldots q_n)$
.....
$\Upsilon=f_\Upsilon(q_1, q_2, \ldots q_n)$

$q_1=f_1(x,y,z,\alpha,\beta,\Upsilon)$
$q_2=f_2(x,y,z,\alpha,\beta,\Upsilon)$
.....
$q_n=f_n(x,y,z,\alpha,\beta,\Upsilon)$

Cinemática de Robots Manipuladores

Ejemplo: Cinemática Directa



Manipulador Stanford

Efector final con respecto a la base:

$$T_6^0 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & d_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & d_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

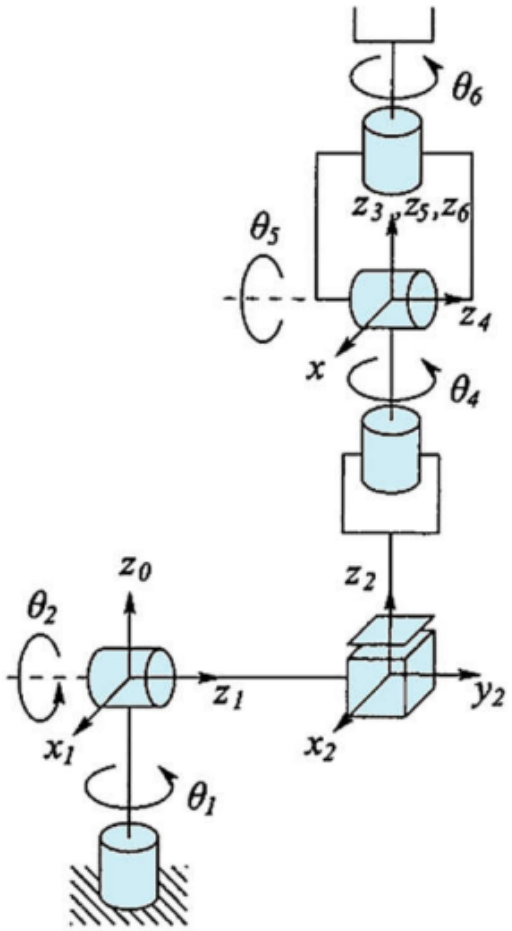
Posición y orientación

donde:

$$\begin{aligned}
r_{11} &= c_1[c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5c_6] - d_2(s_4c_5c_6 + c_4s_6) \\
r_{21} &= s_1[c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5c_6] + c_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) \\
r_{31} &= -s_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - c_2s_5c_6 \\
r_{12} &= c_1[-c_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + s_2s_5s_6] - s_1(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) \\
r_{22} &= -s_1[-c_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + s_2s_5s_6] + c_1(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) \\
r_{32} &= s_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + c_2s_5s_6 \\
r_{13} &= c_1(c_2c_4s_5 + s_2c_5) - s_1s_4s_5 \\
r_{23} &= s_1(c_2c_4s_5 + s_2c_5) + c_1s_4s_5 \\
r_{33} &= -s_2c_4s_5 + c_2c_5 \\
d_x &= c_1s_2d_3 - s_1d_2 + +d_6(c_1c_2c_4s_5 + c_1c_5s_2 - s_1s_4s_5) \\
d_y &= s_1s_2d_3 + c_1d_2 + d_6(c_1s_4s_5 + c_2c_4s_1s_5 + c_5s_1s_2) \\
d_z &= c_2d_3 + d_6(c_2c_5 - c_4s_2s_5)
\end{aligned}$$

Cinemática de Robots Manipuladores

Ejemplo: Cinemática Inversa



Manipulador Stanford

Calcular los ángulos para que la posición y orientación del efector final sean:

$$T_6^0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -0.154 \\ 0 & 0 & 1 & 0.763 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz numérica

Equivalentemente, resolver el sistema:

$$\begin{aligned}
c_1[c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5c_6] - s_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) &= 0 \\
s_1[c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5c_6] + c_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) &= 0 \\
-s_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - c_2s_5c_6 &= 1 \\
c_1[-c_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + s_2s_5s_6] - s_1(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) &= 1 \\
s_1[-c_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + s_2s_5s_6] + c_1(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) &= 0 \\
s_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + c_2s_5s_6 &= 0 \\
c_1(c_2c_4s_5 + s_2c_5) - s_1s_4s_5 &= 0 \\
s_1(c_2c_4s_5 + s_2c_5) + c_1s_4s_5 &= 1 \\
-s_2c_4s_5 + c_2c_5 &= 0 \\
c_1s_2d_3 - s_1d_2 + d_6(c_1c_2c_4s_5 + c_1c_5s_2 - s_1s_4s_5) &= -0.154 \\
s_1s_2d_3 + c_1d_2 + d_6(c_1s_4s_5 + c_2c_4s_1s_5 + c_5s_1s_2) &= 0.763 \\
c_2d_3 + d_6(c_2c_5 - c_4s_2s_5) &= 0
\end{aligned}$$

¡Sistema de ecuaciones trigonométricas no lineales!

Cinemática Inversa

- Encontrar los ángulos

$$\mathbf{q} = f^{-1}(\mathbf{x})$$

Dada una posición y orientación deseada para el efector final, encontrar los valores angulares.

- Es un problema de síntesis
- Los datos de entrada (posición y orientación) tienen la forma

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Formulación clásica:
Cinemática inversa para el efector final

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_p \\ \mathbf{x}_r \end{bmatrix}$$

Formulación generalizada:
Cinemática inversa para variables de la tarea

- Es un problema no lineal:
  - ¿Existe una solución?
  - ¿Existe una única solución o múltiples soluciones?
  - ¿Cómo solucionarlo?

} Respuesta: espacio de trabajo, redundancia

Espacio de Trabajo

- Espacio de trabajo *primario* (*alcanzable*): WS_1

  Todas las posiciones que se puede alcanzar con al menos una orientación



Cada posición puede ser alcanzada
(no "importa" la orientación)

  - Fuera de WS_1 no hay solución al problema
  - Para todo $\mathbf{p} \in WS_1$ (con una orientación adecuada), hay por lo menos una solución

- Espacio de trabajo *secundario* (*diestro*): WS_2

  Todas las posiciones que pueden ser alcanzadas con cualquier orientación



El punto se alcanza con todas
las posibles orientaciones

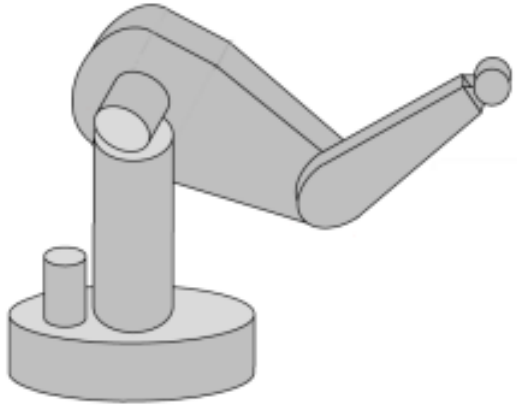
  - Para todo $\mathbf{p} \in WS_2$ hay (por lo menos) una solución para cualquier orientación

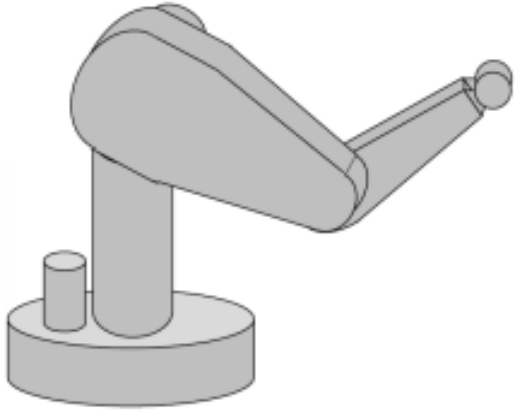
- Relación entre WS_1 y WS_2: $WS_2 \subseteq WS_1$

Nota: a WS_1 se le denomina *reachable* y a WS_2 *dexterous*

Multiplicidad de Soluciones

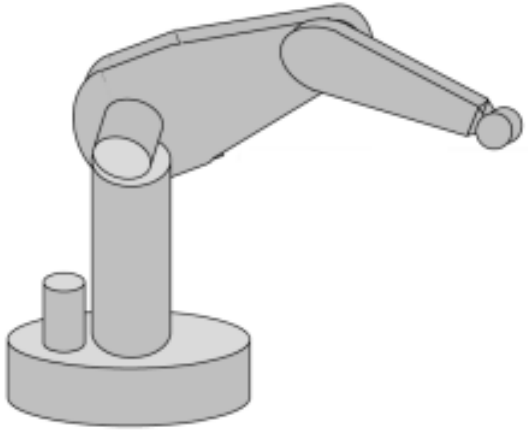
Ejemplo: Posiciones del Robot PUMA

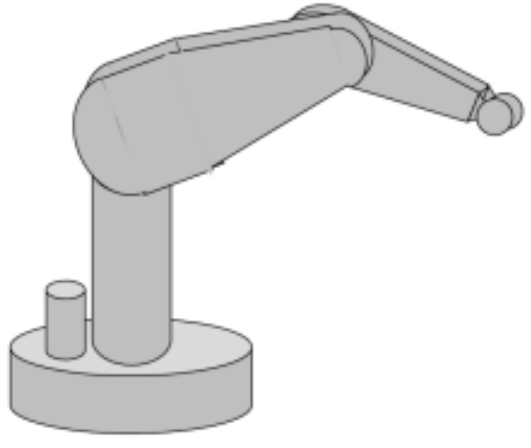




Las 4 configuraciones llegan al mismo punto (considerando solo posición)

Multiplicidad de soluciones

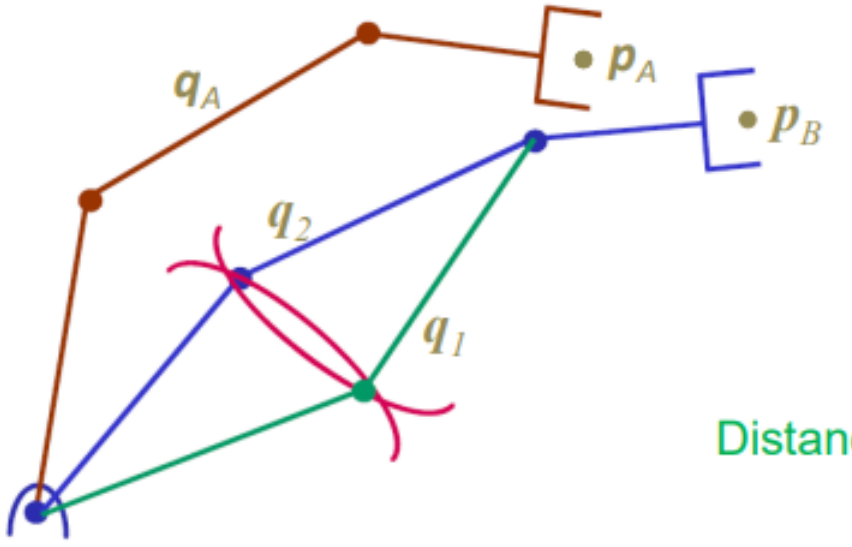




PUMA 560

Multiplicidad de Soluciones

¿Qué solución escoger?



Configuración inicial para p_A: q_A

Configuraciones nuevas para p_B: q_1, q_2

¿Es mejor escoger q_1 o q_2? q_2

Distancia articular entre configuraciones:

$$d_1 = \|\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_A\|$$
$$d_2 = \|\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_A\|$$

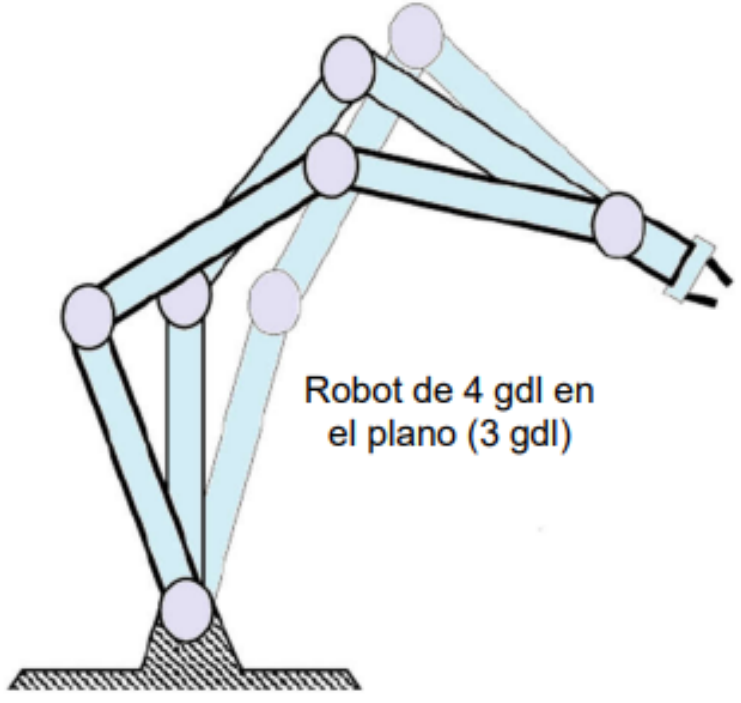
Menor distancia es mejor

En general, si hay N configuraciones posibles para $\mathbf{p}_B$ escoger:

$$\mathbf{q}_b = \arg\min_{\mathbf{q}} \|\mathbf{q} - \mathbf{q}_A\| \quad \text{para} \quad \mathbf{q} \in \{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \cdots, \mathbf{q}_N\}$$

Multiplicidad de Soluciones

Redundancia



Robot de 4 gdl en el plano (3 gdl)

n articulaciones: $\mathbf{q} = (q_1, \cdots, q_n)$

m variables en el espacio de tarea:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_m)$$

Robot redundante con respecto a una tarea si:

$$n > m$$

- Ejemplo
  - Robot de 6 *gdl* es redundante si solo se considera la posición (no orientación)
  - Robot de 6 *gdl* no es redundante si se considera posición y orientación (m=6)

Cinemática Inversa

Complejidad

- Las ecuaciones a resolver son no lineales

- Pueden existir:
  - Una solución
  - Múltiples soluciones
  - Infinitas soluciones (cuando hay redundancia)
  - Ninguna solución admisible

- ¿Cuándo se garantiza una solución para la posición?
  - Cuando la posición (del efector final) pertenece al espacio alcanzable (primario)

- ¿Cuándo se garantiza una solución para la posición y orientación?
  - Cuando la posición y orientación (del efector final) pertenecen al espacio de trabajo diestro (secundario)

CINEMÁTICA DE POSICIÓN INVERSA

PROBLEMA CINEMATICO INVERSO

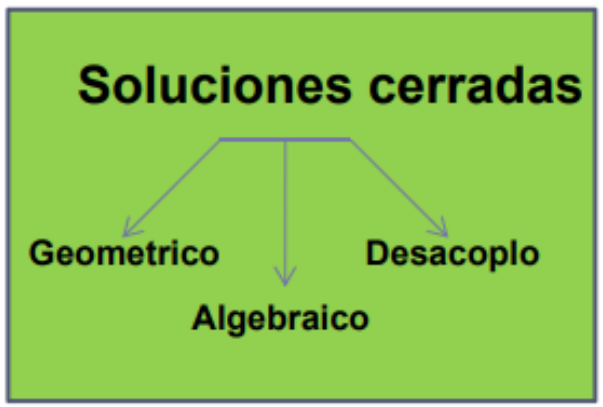
Conocida la localización del robot, determina cual debe ser la configuración del robot (articulaciones y parámetros geométricos).



1) La resolución del problema no es sistemático.
2) Depende fuertemente de la configuración del robot
3) Es encontrar la siguiente relación explicita (solución cerrada):

$q_k=f(x,y,z,\alpha,\beta,\Upsilon)$ $k=1\ldots n$ (GDL)

4) No existe siempre solución cerrada.
   Condiciones para que exista solución cerrada:
   a) 3 ejes de articulación adyacentes interseccionan en un punto (robot PUMA y stanford).
   b) 3 ejes de articulación adyacentes son paralelos entre si (ASEA, etc.).

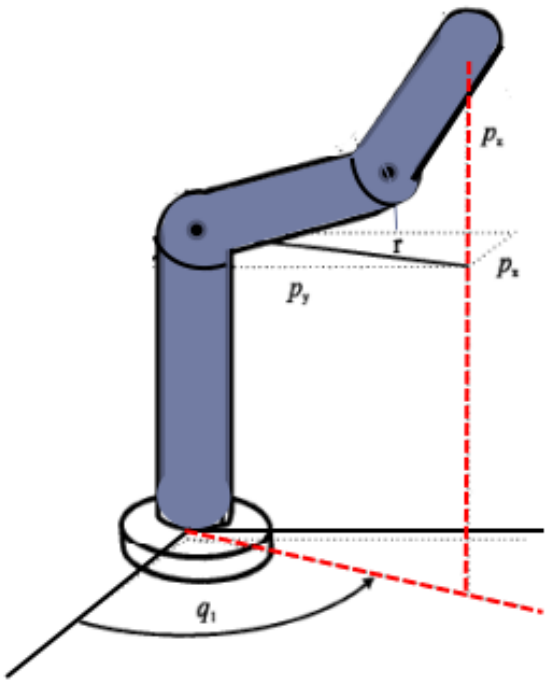


CINEMÁTICA INVERSA: MÉTODO GEOMÉTRICO

Se basan en descomponer la cadena cinemática en distintos planos geométricos y resolviendo por trigonometría cada plano. Se trata de encontrar el numero suficiente de relaciones geométricas para posicionar el extremo del robot. Se utiliza para las primeras articulaciones.

Ejemplo: **Robot esférico 3 GDL**

Datos: Px, Py, Pz donde se quiere situar el extremo del robot.



$$q_1 = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right)$$

$$\cos q_3 = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - l_2^2 - l_3^2}{2 l_2 l_3}$$

$$\sin q_3 = \pm\sqrt{1 - \cos^2 q_3}$$

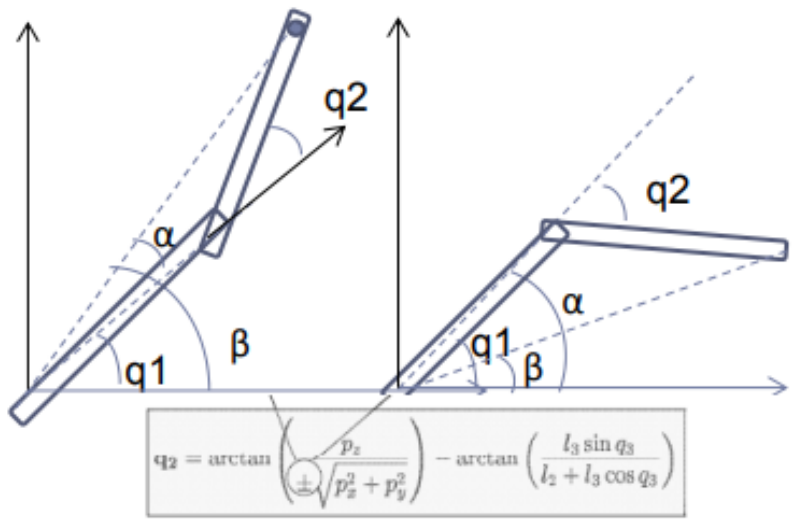
$$q_3 = \arctan\left(\frac{\pm\sqrt{1 - \cos^2 q_3}}{\cos q_3}\right)$$

a articulación q_2 tiene dos soluciones: (codo arriba y codo abajo):

$$q_2 = \beta - \alpha$$

$$\beta = \arctan\left(\frac{p_z}{r}\right) = \arctan\left(\frac{p_z}{\pm\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}\right)$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{l_3 \sin q_3}{l_2 + l_3 \cos q_3}\right)$$



$$q_2 = \arctan\left(\frac{p_z}{\pm\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}\right) - \arctan\left(\frac{l_3 \sin q_3}{l_2 + l_3 \cos q_3}\right)$$

CINEMÁTICA INVERSA: MATRICES HOMOGÉNEAS

Se basan en manipular las ecuaciones resultantes obtenidas a partir del modelo Cinematico Directo:

Esto es, despejar las n variables $\mathbf{q_i}$ en función de los vectores **n, o, a, p:**

Utilizando las **Matrices de Transformación Homogénea**, operamos de la siguiente forma:

$$
\begin{aligned}
&{}^{0}_{n}\boldsymbol{T} = {}^{0}_{1}\boldsymbol{A}\,{}^{1}_{2}\boldsymbol{A}\,{}^{2}_{3}\boldsymbol{A}\cdots{}^{n-1}_{n}\boldsymbol{A} \\
&\left({}^{0}_{1}\boldsymbol{A}\right)^{-1}{}^{0}_{n}\boldsymbol{T} = {}^{1}_{2}\boldsymbol{A}\,{}^{2}_{3}\boldsymbol{A}\cdots{}^{n-1}_{n}\boldsymbol{A} \Rightarrow \boldsymbol{depejamos} \quad \boldsymbol{q_1} \\
&\left({}^{1}_{2}\boldsymbol{A}\right)^{-1}\left({}^{0}_{1}\boldsymbol{A}\right)^{-1}{}^{0}_{n}\boldsymbol{T} = {}^{2}_{3}\boldsymbol{A}\cdots{}^{n-1}_{n}\boldsymbol{A} \Rightarrow \boldsymbol{depejamos} \quad \boldsymbol{q_2} \\
&\vdots \\
&\left({}^{2}_{3}\boldsymbol{A}\right)^{-1}\left({}^{0}_{1}\boldsymbol{A}\right)^{-1}{}^{0}_{n}\boldsymbol{T} = \cdots{}^{n-1}_{n}\boldsymbol{A} \Rightarrow \boldsymbol{depejamos} \quad \boldsymbol{q_{n-1}}\ \boldsymbol{y}\ \boldsymbol{q_n}
\end{aligned}
$$

$$
{}^{0}_{n}\boldsymbol{T}(q_1,..,q_n) = \begin{bmatrix} \vec{n} & \vec{o} & \vec{a} & \vec{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

Consideraciones:
Se trata de igualar elementos de ambos lados de cada ecuación, tomando los casos en los que solo aparezca una variable de articulación, empleando identidades trigonométricas y buscando divisiones en función de arco tangentes.

CINEMÁTICA INVERSA: MATRICES HOMOGÉNEAS

Ejemplo: **Robot esférico 3 GDL**

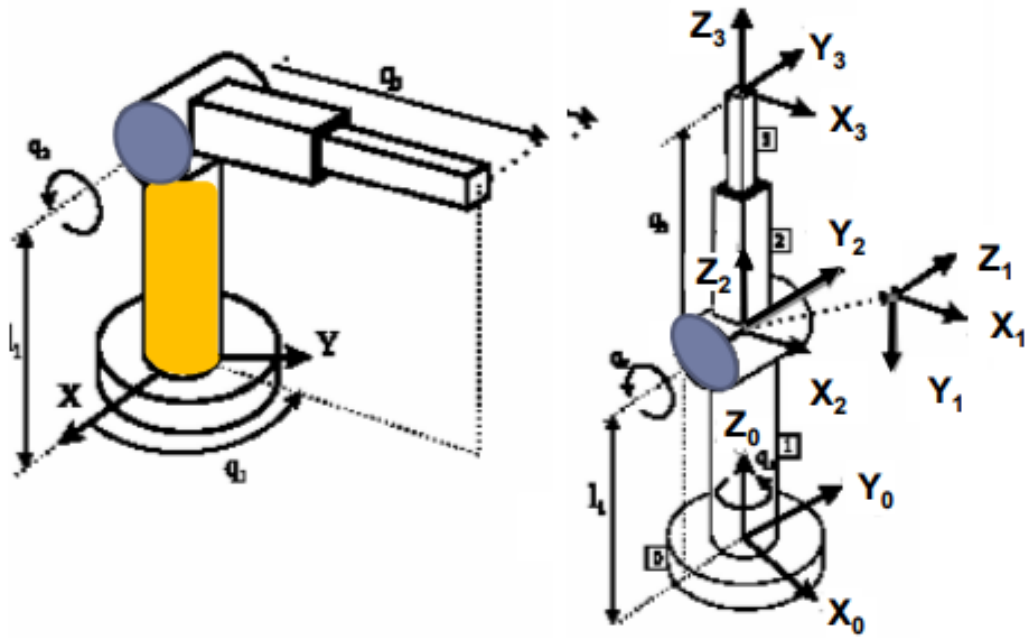


Tabla D-H

	θi	di	ai	αi
1	q1	L_1	0	-90º
2	q2	0	0	90º
3	0	q3	0	0º

MTH:

$$ {}^{0}_{1}A = \begin{bmatrix} Cq1 & 0 & Sq1 & 0 \\ Sq1 & 0 & -Cq1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^{1}_{2}\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Cq2} & 0 & \boldsymbol{-Sq2} & 0 \\ \boldsymbol{Sq2} & 0 & \boldsymbol{Cq2} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^{2}_{3}\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \boldsymbol{q3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

CINEMÁTICA INVERSA: MATRICES HOMOGÉNEAS

Ejemplo: **Robot esférico 3 GDL**

$${}^0_3T = {}^0_1A\ {}^1_2A\ {}^2_3A$$

$$\left({}^0_1A\right)^{-1}\ {}^0_nT = {}^1_2A^2_3A \Rightarrow despejamos \quad q_1$$

px py pz DATOS (Posición del terminal)

$$\left({}^0_1A\right)^{-1}\ {}^0_nT = \begin{bmatrix} Cq1 & 0 & -Sq1 & 0 \\ Sq1 & 0 & Cq1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & L1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Cq2 & 0 & Sq2 & 0 \\ Sq2 & 0 & -Cq2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left({}^0_1A\right)^{-1}\ {}^0_nT = \begin{bmatrix} Cq1 & Sq1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & L1 \\ -Sq1 & Cq1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Cq2 & 0 & Sq2 & Sq2\,q3 \\ Sq2 & 0 & -Cq2 & -Cq2\,q3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$-p_x\,Sq1 + p_y\,Cq1 = 0 \Rightarrow \frac{Sq1}{Cq1} = \frac{p_y}{p_x} \Rightarrow q1 = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right)$$

CINEMÁTICA INVERSA: MATRICES HOMOGÉNEAS

Ejemplo: **Robot esférico 3 GDL**

$$\left({}^{1}_{2}A\right)^{-1}\left({}^{0}_{1}A\right)^{-1}\,{}^{0}_{3}T = {}^{2}_{3}A \Rightarrow \textit{despejamos} \quad q_2 \quad y \quad q_3$$

$$\left({}^{1}_{2}A\right)^{-1}\left({}^{0}_{1}A\right)^{-1}\,{}^{0}_{n}T = \begin{bmatrix} Cq2 & Sq2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -Sq2 & Cq2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Cq1 & Sq1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -L1 \\ -Sq1 & Cq1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left({}^{1}_{2}\boldsymbol{A}\right)^{-1}\left({}^{0}_{1}\boldsymbol{A}\right)^{-1}\,{}^{0}_{n}\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Cq2Cq1} & \boldsymbol{Cq2Sq1} & \boldsymbol{Sq2} & \boldsymbol{-L1Sq2} \\ \boldsymbol{-Sq1} & \boldsymbol{Cq1} & 1 & 0 \\ \boldsymbol{-Sq2Cq1} & \boldsymbol{-Sq2Sq1} & \boldsymbol{Cq2} & \boldsymbol{-L1Cq2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{n}_x & \boldsymbol{o}_x & \boldsymbol{a}_x & \boldsymbol{p}_x \\ \boldsymbol{n}_y & \boldsymbol{o}_y & \boldsymbol{a}_y & \boldsymbol{p}_y \\ \boldsymbol{n}_z & \boldsymbol{o}_z & \boldsymbol{a}_z & \boldsymbol{p}_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \boldsymbol{q3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Px\,Cq2\,Cq1 + PySq1\,Cq2 + PzSq2 - L1Sq2 = 0 \Rightarrow -\frac{Sq2}{Cq2} = \frac{PxCq1 + PySq1}{Pz - L1} \Rightarrow q2 = \arctan\left(-\frac{PxCq1 + PySq1}{Pz - L1}\right)$$

$$\boldsymbol{-Sq2\,Cq1\,Pz - Sq2\,Sq1\,Py + PzCq2 - L1Cq2 = q3} \Rightarrow \boldsymbol{q3 = Cq2(Pz - L1) - Sq2(Cq1\,Pz + Sq1\,Py)}$$

CINEMÁTICA INVERSA: DESACOPLO CINEMÁTICO

Se basan en al resolución independiente de los grados de libertad que posicionan (3) y de los que orientan la muñeca (3).
Por lo que el problema cinemático inverso se divide en dos subproblemas:

1. Resolver las tres primeras articulaciones de posición.
2. Resolver las tres ultimas articulaciones que corresponden a la muñeca.

El método de resolución:

1) A partir de la posición y orientación que se busca [n,o,a,p], se obtiene el punto de corte de los 3 últimos grados de libertad (punto de muñeca Pm).
2) Se resuelve el problema cinemático inverso para el brazo de 3 GDL (q_1,q_2,q_3) que llega hasta la **Pm** (desde la base).
3) Se resuelve el problema cinemático inverso que va desde **Pm** hasta el punto final pf (calculando q_4,q_5,q_6).

CINEMÁTICA DE MOVIMIENTO: MODELO DIFERENCIAL

Hasta ahora se ha considerado únicamente las relaciones de las articulaciones de una manera **estática** en ausencia de movimiento del robot (problemas Cinemático Directo e Inverso).

Cuando el robot se desplaza, los elementos de la cadena cinemática **propagan** de una articulación a al siguiente tanto **velocidades lineales como angulares**.
La velocidad del elemento i+1 será la del elemento **i** mas las componentes que añade la articulación **i+1.**

Métodos de resolución
Modelo Diferencial

Propagación de velocidades

Ecuaciones de revolución

Ecuaciones de Translación

Cálculo Matriz Jacobiana

Velocidades de las articulaciones

$$\begin{bmatrix} \dot{q}1 \\ \dot{q}2 \\ \vdots \\ \dot{q}n \end{bmatrix}$$

Jacobiano DIRECTO

Jacobiano INVERSO

Velocidades del extremo del robot

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix}$$

CINEMÁTICA DE MOVIMIENTO: MATRIZ JACOBIANA

La jacobiana es una matriz en derivadas. En general, para un conjunto de m funciones que dependen de n variables independientes:

$$\left.\begin{aligned} y_1 &= f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ y_2 &= f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &\vdots \\ y_m &= f_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow \mathbf{y} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$$

Si se considera que las n variables son dependientes del tiempo, se puede expresar de la siguiente manera:

$$\left.\begin{aligned} \dot{y}_1 &= \frac{\partial f_1}{\partial x_1}\cdot\dot{x}_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2}\cdot\dot{x}_2 + \ldots + \frac{\partial f_n}{\partial x_n}\cdot\dot{x}_n \\ \dot{y}_2 &= \frac{\partial f_2}{\partial x_1}\cdot\dot{x}_1 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}\cdot\dot{x}_2 + \ldots + \frac{\partial f_2}{\partial x_n}\cdot\dot{x}_n \\ &\vdots \\ \dot{y}_m &= \frac{\partial f_m}{\partial x_1}\cdot\dot{x}_1 + \frac{\partial f_m}{\partial x_2}\cdot\dot{x}_2 + \ldots + \frac{\partial f_m}{\partial x_n}\cdot\dot{x}_n \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow \dot{\mathbf{y}} = \boxed{\mathbf{J}(x)}\cdot\dot{x}$$

Matriz Jacobiana

Se puede observar que al ser x función del tiempo, para cada instante de tiempo la Matriz Jacobiana es distinta.

CINEMÁTICA DE MOVIMIENTO: MATRIZ JACOBIANA

En robótica, la jacobiana se utiliza tomando como funciones las correspondientes a las posiciones del extremo del robot siendo las variables independientes de dichas funciones las articulaciones:

$$x = f_x(q_1, q_2, \ldots, q_n)$$
$$y = f_y(q_1, q_2, \ldots, q_n)$$
$$z = f_z(q_1, q_2, \ldots, q_n)$$
$$\alpha = f_\alpha(q_1, q_2, \ldots, q_n)$$
$$\beta = f_\beta(q_1, q_2, \ldots, q_n)$$
$$\gamma = f_\gamma(q_1, q_2, \ldots, q_n)$$

Jacobiana

Velocidad lineal del extremo

$$\dot{x} = \frac{\partial f_x}{\partial q_1}\cdot\dot{q}_1 + \frac{\partial f_x}{\partial q_2}\cdot\dot{q}_2 \cdots + \frac{\partial f_x}{\partial q_n}\cdot\dot{q}_n$$
$$\dot{y} = \frac{\partial f_y}{\partial q_1}\cdot\dot{q}_1 + \frac{\partial f_y}{\partial q_2}\cdot\dot{q}_2 \cdots + \frac{\partial f_y}{\partial q_n}\cdot\dot{q}_n$$
$$\dot{z} = \frac{\partial f_z}{\partial q_1}\cdot\dot{q}_1 + \frac{\partial f_z}{\partial q_2}\cdot\dot{q}_2 \cdots + \frac{\partial f_z}{\partial q_n}\cdot\dot{q}_n$$

$$\dot{\alpha} = \frac{\partial f_\alpha}{\partial q_1}\cdot\dot{q}_1 + \frac{\partial f_\alpha}{\partial q_2}\cdot\dot{q}_2 \cdots + \frac{\partial f_\alpha}{\partial q_n}\cdot\dot{q}_n$$
$$\dot{\beta} = \frac{\partial f_\beta}{\partial q_1}\cdot\dot{q}_1 + \frac{\partial f_\beta}{\partial q_2}\cdot\dot{q}_2 \cdots + \frac{\partial f_\beta}{\partial q_n}\cdot\dot{q}_n$$
$$\dot{\gamma} = \frac{\partial f_\gamma}{\partial q_1}\cdot\dot{q}_1 + \frac{\partial f_\gamma}{\partial q_2}\cdot\dot{q}_2 \cdots + \frac{\partial f_\gamma}{\partial q_n}\cdot\dot{q}_n$$

Velocidad angular extremo

Representación matricial

Velocidades del extremo del robot

Velocidades de las articulaciones

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\\ \dot{z}\\ \dot{\alpha}\\ \dot{\beta}\\ \dot{\gamma}\end{bmatrix} = \mathbf{J}(q)\begin{bmatrix}\dot{q}_1\\ \dot{q}_2\\ \vdots\\ \dot{q}_n\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}v\\ \omega\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}J_v(q)\\ J_\omega(q)\end{bmatrix}\cdot\dot{q}$$

CINEMÁTICA DE MOVIMIENTO: MATRIZ JACOBIANA

Ejemplo: **Robot esférico 3 GDL**

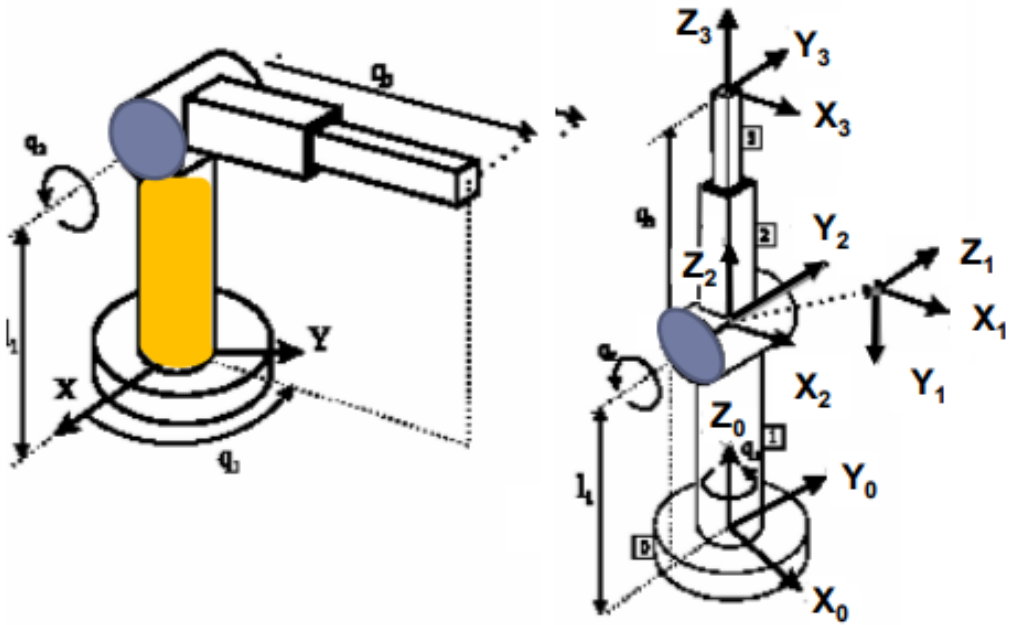


Tabla D-H

	θi	di	ai	αi
1	q1	L_1	0	-90º
2	q2	0	0	90º
3	0	q3	0	0º

MTH:

$$ {}^{0}_{1}A = \begin{bmatrix} Cq1 & 0 & Sq1 & 0 \\ Sq1 & 0 & -Cq1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^{1}_{2}\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Cq2} & 0 & \boldsymbol{-Sq2} & 0 \\ \boldsymbol{Sq2} & 0 & \boldsymbol{Cq2} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^{2}_{3}\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \boldsymbol{q3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

CINEMÁTICA DE MOVIMIENTO: MATRIZ JACOBIANA

Ejemplo: **Robot esférico 3 GDL**

$$
{}^{0}_{3}A = \begin{bmatrix} Cq1 & 0 & -Sq1 & 0 \\ Sq1 & 0 & Cq1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & L1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cq2 & 0 & Sq2 & 0 \\ Sq2 & 0 & -Cq2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =
$$

$$
{}^{0}_{3}A = \begin{bmatrix} Cq1Cq2 & -Sq1 & Cq1Sq2 & q3Cq1Sq2 \\ Sq1Cq2 & Cq1 & Sq1Sq2 & q3Sq1Sq2 \\ Sq2 & 0 & Cq2 & q3Cq2 + L1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
x = f_x(q_1, q_2, \ldots, q_n)
$$

$$
y = f_y(q_1, q_2, \ldots, q_n)
$$

$$
z = f_z(q_1, q_2, \ldots, q_n)
$$

$$
x = q3\,Cq1\,Sq2
$$

$$
y = q3\,Sq1\,Sq2
$$

$$
z = q3Cq2 + L1
$$

Ahora se calcula el Jacobiano, a partir de las ecuaciones de posición del extremo

CINEMÁTICA DE MOVIMIENTO: MATRIZ JACOBIANA

Ejemplo: **Robot esférico 3 GDL**

$$x = q3\,Cq1\,Sq2$$
$$y = q3\,Sq1\,Sq2$$
$$z = q3Cq2 + L1$$

Jacobiano

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial q_1} & \frac{\partial x}{\partial q_2} & \frac{\partial x}{\partial q_3} \\ \frac{\partial y}{\partial q_1} & \frac{\partial y}{\partial q_2} & \frac{\partial y}{\partial q_3} \\ \frac{\partial z}{\partial q_1} & \frac{\partial z}{\partial q_2} & \frac{\partial z}{\partial q_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q3Sq1Sq2 & q3Cq1Cq2 & Cq1Sq2 \\ q3Cq1Sq2 & q3Sq1Cq2 & Sq1Sq2 \\ 0 & -q3Sq2 & Cq2 \end{bmatrix}$$

Las velocidades del extremo del robot, en función de las aceleraciones de las articulaciones y las posiciones de las mismas.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q3Sq1Sq2 & q3Cq1Cq2 & Cq1Sq2 \\ q3Cq1Sq2 & q3Sq1Cq2 & Sq1Sq2 \\ 0 & -q3Sq2 & Cq2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}$$

CINEMÁTICA DE MOVIMIENTO: MATRIZ JACOBIANA

Ejemplo: **Robot esférico 3 GDL**

Supongamos que la posición del robot viene definida por las articulaciones: q_1=0, q_2=90, q_3=1m. El robot tiene una longitud L1=1 m y esta sometido a unas velocidades articulares de q_1'=90º/s, q_2'=0º/s y q_3'=0.5 m/s. Calcular la velocidad del extremo del robot utilizando el Jacobiano.

$$J = \begin{bmatrix} q3Sq1Sq2 & -q3Cq1Cq2 & -cq1Sq2 \\ -q3Cq1Sq2 & -q3Sq1Cq2 & -sq1Sq2 \\ 0 & -q3Sq2 & Cq2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Velocidad del extremo del robot será:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi/2 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ \pi/2 \\ 0 \end{bmatrix} m/s$$